

Guide du Projet Workflow d'Agents IA

Module : IA Générative

1 Contexte

L'émergence des modèles de langage (LLM) a permis le développement de systèmes intelligents capables d'interagir en langage naturel. Cependant, ces systèmes atteignent leurs limites lorsqu'ils sont utilisés comme de simples chatbots.

Les **agents IA** représentent une évolution majeure : ils permettent de combiner raisonnement, utilisation d'outils et prise de décision afin de résoudre des problèmes complexes.

Dans ce cadre, ce projet vise à mettre en pratique les concepts étudiés dans le chapitre **Agents IA**, notamment :

- les outils (tools),
- l'orchestration,
- la mémoire,
- les protocoles d'interaction,
- le Model Context Protocol (MCP),
- les plateformes comme OpenClaw et n8n.

Important : le projet ne consiste pas à développer un simple chatbot, mais un système agentique capable d'agir.

2 Objectif du projet

L'objectif principal est de concevoir et développer un **agent IA fonctionnel** capable de :

- Comprendre une requête utilisateur en langage naturel
- Prendre des décisions de manière autonome
- Utiliser un ou plusieurs outils pour résoudre un problème
- Générer une réponse cohérente et contextualisée

Objectifs pédagogiques :

- Appliquer les notions théoriques vues en cours
- Concevoir une architecture agentique
- Implémenter un workflow intelligent

3 Description du projet

Le projet consiste à développer un système basé sur un agent IA interagissant avec différents outils.

3.1 Comportement attendu de l'agent

- Analyse la requête utilisateur
- Détermine si un tool est nécessaire
- Sélectionne le tool approprié
- Exécute l'action
- Intègre le résultat dans la réponse finale

3.2 Exigence clé

- L'agent doit **agir** et non seulement répondre
- Il doit montrer une logique de décision (raisonnement)

4 Choix de projets (options)

Les étudiants peuvent choisir librement leur sujet, parmi les exemples suivants :

4.1 Option 1 : Agent assistant étudiant

- Répond aux questions académiques
- Utilise un tool de recherche ou de résumé

4.2 Option 2 : Agent météo intelligent

- Interroge une API météo
- Fournit des recommandations

4.3 Option 3 : Agent de recherche

- Recherche des informations
- Synthétise les résultats

4.4 Option 4 : Agent multi-tools

- Combine plusieurs outils
- Choisit dynamiquement le bon tool

4.5 Option 5 : Workflow avec n8n ou OpenClaw (optionnel)

- Implémentation via plateforme
- Automatisation de tâches

Remarque : les étudiants peuvent proposer leur propre idée.

5 Contraintes techniques

Le projet doit respecter les contraintes suivantes :

- Utilisation d'un LLM
- Implémentation d'un agent (et non chatbot simple)
- Intégration d'au moins :

- un tool interne (fonction)
- un tool externe (API)
- Mise en place d'une logique d'orchestration

5.1 Exigences avancées

- Structuration du contexte (principe du MCP)
- Gestion des erreurs
- Explication des décisions de l'agent

5.2 Technologies recommandées

- Python (obligatoire)
- LangChain (recommandé pour les agents)
- APIs externes

5.3 Technologies optionnelles (bonus)

- n8n : pour la création de workflows automatisés (no-code / low-code)
- OpenClaw : pour l'expérimentation et le déploiement d'agents
- Streamlit / Flask : pour interface utilisateur

Remarque : L'utilisation de ces technologies est optionnelle mais valorisée dans l'évaluation.

6 Livrables

Les étudiants doivent fournir :

6.1 1. Code source

- Code fonctionnel
- Bien structuré et commenté

6.2 2. Rapport

Structure recommandée du rapport :

- Introduction
- Objectif du projet
- Description du système
- Architecture
- Implémentation
- Résultats et tests
- Lien avec les concepts du cours
- Conclusion

6.3 3. Démonstration

- Présentation orale
- Démonstration du système

7 Organisation du projet

7.1 Travail en groupe

- Travail en groupe de **maximum 3 étudiants**
- Répartition claire des tâches recommandée

8 Suivi du projet

Le projet sera suivi et validé progressivement au cours des séances. Chaque étape donne lieu à une validation par l'enseignant.

8.1 Séance 4 : Lancement du projet

- Formation des groupes (max 3 étudiants)
- Choix du sujet du projet
- Définition de :
 - l'objectif du projet
 - le cas d'usage
 - les technologies utilisées

Livrable attendu :

- Description du projet (1 page)
- Schéma simple du système

8.2 Séance 5 : Première validation

- Implémentation d'un agent simple
- Connexion avec un LLM
- Tests de base (interaction utilisateur)

Livrable attendu :

- Code fonctionnel d'un agent basique
- Démonstration simple

8.3 Séance 6 : Deuxième validation

- Intégration des tools (au moins un)
- Mise en place de la logique d'orchestration
- Amélioration des réponses de l'agent

Livrable attendu :

- Agent capable d'utiliser un tool
- Explication du fonctionnement

Recommandations :

- Ajouter la gestion des erreurs
- Commencer à structurer le rapport

8.4 Séance 7 : Validation finale

- Finalisation du projet
- Préparation de la présentation

Livrables attendus :

- Code final
- Rapport
- Démonstration du système

Présentation orale :

- Description du projet
- Démonstration
- Explication des choix techniques

8.5 Recommandations générales

- Travailler progressivement (ne pas attendre la dernière séance)
- Tester régulièrement le système
- Commencer par une version simple puis améliorer
- Documenter chaque étape du projet

8.6 Conseils

- Commencer par un agent simple
- Ajouter progressivement des fonctionnalités
- Tester régulièrement

9 Conclusion

Ce projet permet de mettre en pratique les concepts fondamentaux des agents IA en combinant théorie et implémentation.

L'objectif est de développer un système intelligent capable de raisonner, décider et agir à l'aide d'outils.